

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

JUDUL PROYEK

Antrian Poliklinik

*Sistem Informasi Antrian Poliklinik dengan Estimasi Waktu Tunggu Pasien
Secara Real-Time Berbasis Web*

Disusun oleh:

Fiery Ardiansyah - 20240801092

Program Studi Teknik Informatika

Fakultas Ilmu Komputer — Universitas Esa Unggul

Semester / TA	Genap / 2025–2026
Jalur Capstone	Jalur Web
Dosen Pembimbing	JEFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom.



LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

Antrian Poliklinik

*Sistem Informasi Antrian Poliklinik dengan Estimasi Waktu Tunggu Pasien
Secara Real-Time Berbasis Web*

Nama / NIM	Fiery Ardiansyah / 20240801092
Jalur	Web
Semester / TA	Genap / 2025–2026

ABSTRAK

Pelayanan poliklinik membutuhkan pengelolaan antrian yang transparan agar pasien memperoleh kepastian informasi dan tenaga medis dapat mengatur pelayanan secara tertib. Proses antrian manual menimbulkan ketidakpastian waktu tunggu, kepadatan ruang tunggu, risiko pasien kehilangan giliran, dan kesulitan dalam pencatatan data pelayanan. Capstone Project ini merancang Sistem Informasi Antrian Poliklinik berbasis web yang mendukung pengambilan nomor antrian, pemantauan posisi, estimasi waktu tunggu secara real-time, notifikasi panggilan, pengelolaan pemeriksaan oleh dokter, serta pelaporan oleh admin. Kebutuhan sistem dianalisis dari Business Requirement Document dan Product Requirements Document yang menetapkan tiga aktor utama, yaitu pasien, dokter, dan admin sistem. Pengembangan dilakukan secara iteratif dengan prioritas fitur minimum viable product, dilanjutkan fitur menengah dan fitur tambahan. Arsitektur sistem menggunakan Laravel, Blade, Livewire, Filament versi 3, MariaDB, Nginx, Docker, serta WebSocket dan Redis sebagai komponen opsional untuk komunikasi dan caching real-time. Estimasi waktu tunggu dihitung berdasarkan jumlah pasien di depan, rata-rata bergerak durasi pemeriksaan dokter selama tujuh hari, dan sisa waktu pemeriksaan aktif. Perancangan menghasilkan model data, alur proses bisnis, use case, antarmuka publik dan dashboard, kriteria penerimaan, serta skenario pengujian fungsional. Sistem diharapkan meningkatkan transparansi informasi, mengurangi kepadatan ruang tunggu, mempercepat proses pemanggilan, dan menyediakan data terpusat untuk evaluasi layanan.

Kata Kunci: antrian poliklinik, estimasi waktu tunggu, real-time, Laravel, Filament, MariaDB

ABSTRACT

Polyclinic services require transparent queue management so that patients receive reliable information and medical personnel can organize services efficiently. Manual queue processes create uncertainty in waiting time, crowded waiting areas, the risk of missed turns, and difficulties in recording service data. This Capstone Project designs a web-based Polyclinic Queue Information System that supports queue ticket registration, real-time position and waiting-time monitoring, call notifications, examination management by doctors, and reporting by administrators. System requirements were analyzed from the Business Requirement Document and Product Requirements Document, which define three main actors: patients, doctors, and system administrators. Development follows an iterative approach with minimum viable product priorities, followed by medium-priority and additional features. The architecture uses Laravel, Blade, Livewire, Filament version 3, MariaDB, Nginx, Docker, with WebSocket and Redis as optional components for real-time communication and caching. Waiting-time estimation is calculated from the number of patients ahead, the doctor's seven-day moving average examination duration, and the remaining time of an active examination. The design produces a data model, business process flow, use-case diagram, public and dashboard interfaces, acceptance criteria, and functional test scenarios. The system is expected to improve information transparency, reduce waiting-room congestion, accelerate patient calling, and provide centralized data for service evaluation.

Keywords: polyclinic queue, waiting-time estimation, real-time, Laravel, Filament, MariaDB

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
ABSTRAK / ABSTRACT	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR GAMBAR.....	6
DAFTAR TABEL.....	7
BAB 1 PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Ruang Lingkup dan Batasan	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori	11
2.2 Analisis Pendekatan Sistem Antrian	12
2.3 Kerangka Pemikiran	13
BAB 3 METODOLOGI	14
3.1 Metode Pengembangan Sistem	14
3.2 Tahapan Penelitian	14
3.3 Teknik Pengumpulan Data	15
3.4 Metode Pengujian	15
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN.....	16
4.1 Analisis Sistem Berjalan	16
4.2 Analisis Kebutuhan.....	16
4.3 Perancangan Sistem	22

4.4 Perancangan Antarmuka.....	27
BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN.....	33
5.1 Implementasi Sistem	33
5.2 Implementasi Modul	34
5.3 Pengujian Fungsional	35
5.4 User Acceptance Testing (UAT)	36
5.5 Analisis Hasil Pengujian	37
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	38
6.1 Kesimpulan	38
6.2 Saran	38
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Gambar 4.1 Arsitektur Sistem Informasi Antrian Poliklinik

Gambar 4.2 Use Case Diagram Sistem Informasi Antrian Poliklinik

Gambar 4.3 Flowchart Alur Proses Antrian Pasien

Gambar 4.4 Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem

Gambar 4.5 Rancangan Antarmuka Halaman Beranda

Gambar 4.6 Rancangan Antarmuka Halaman Ambil Antrian

Gambar 4.7 Rancangan Antarmuka Halaman Monitoring

Gambar 4.8 Rancangan Antarmuka Dashboard Dokter

Gambar 4.9 Rancangan Antarmuka Dashboard Admin

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Pendekatan Sistem Antrian
Tabel 3.1 Roadmap dan Tahapan Pengembangan Sistem
Tabel 4.1 Daftar Stakeholder dan Peran
Tabel 4.2 Kebutuhan Fungsional Pasien
Tabel 4.3 Kebutuhan Fungsional Dokter
Tabel 4.4 Kebutuhan Fungsional Admin dan Sistem
Tabel 4.5 Prioritas Fitur Produk
Tabel 4.6 Kebutuhan Non-Fungsional
Tabel 4.7 Struktur Entitas Basis Data
Tabel 4.8 Kriteria Penerimaan Sistem
Tabel 4.9 Analisis Risiko dan Mitigasi
Tabel 5.1 Teknologi yang Digunakan dalam Implementasi
Tabel 5.2 Skenario Pengujian Fungsional (Black Box Testing)
Tabel 5.3 Instrumen User Acceptance Testing (UAT)
Tabel Lampiran A.1 Matriks Keterlacakan BRD/PRD

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan poliklinik merupakan rangkaian kegiatan yang melibatkan pasien, dokter, dan staf operasional dalam waktu yang saling bergantung. Ketika proses pendaftaran dan pemanggilan masih dilakukan melalui loket, catatan manual, atau panggilan suara, pasien tidak memperoleh gambaran yang pasti mengenai posisi antrian dan lama waktu tunggu. Kondisi tersebut menyebabkan pasien datang terlalu awal, menunggu dalam durasi yang panjang, atau tidak menyadari bahwa gilirannya telah dipanggil.

Durasi pemeriksaan setiap pasien tidak selalu sama. Perbedaan jenis keluhan, kebutuhan pemeriksaan, serta perubahan status praktik dokter membuat estimasi berbasis nomor urut saja tidak cukup. Klinik membutuhkan mekanisme yang mampu memperbarui perkiraan waktu berdasarkan kondisi aktual, yaitu jumlah pasien di depan, rata-rata durasi pemeriksaan dokter, dan sisa waktu pasien yang sedang diperiksa. Informasi tersebut harus disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan diperbarui secara real-time.

Dari sisi operasional, data antrian yang tersebar menyulitkan klinik dalam menilai jumlah kunjungan, rata-rata durasi pemeriksaan, tingkat akurasi estimasi, dan beban kerja dokter. Proses rekap manual juga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan dan membutuhkan waktu tambahan. Oleh karena itu, dibutuhkan penyimpanan data terpusat yang mencatat nomor antrian, waktu pengambilan, perubahan status, waktu mulai pemeriksaan, waktu selesai, dan durasi aktual.

Business Requirement Document menetapkan kebutuhan bisnis berupa peningkatan transparansi, efisiensi alur pemeriksaan, pengurangan kepadatan ruang tunggu, dan penyediaan data terpusat. Product Requirements Document menerjemahkan kebutuhan tersebut menjadi fitur prioritas, user stories, alur pasien, alur dokter, kebutuhan admin, kriteria penerimaan, metrik keberhasilan, serta roadmap pengembangan. Kedua dokumen menjadi dasar penyusunan laporan dan perancangan Sistem Informasi Antrian Poliklinik dengan Estimasi Waktu Tunggu Pasien Secara Real-Time Berbasis Web.

Sistem dirancang menggunakan Laravel sebagai back-end, Blade dan Livewire sebagai antarmuka interaktif, Filament versi 3 sebagai panel administrasi, MariaDB sebagai basis data, Nginx sebagai web server, dan Docker sebagai lingkungan container. Komunikasi real-time dapat didukung WebSocket, sedangkan Redis dapat digunakan secara opsional untuk caching estimasi dan pemrosesan queue. Pemilihan teknologi tersebut diarahkan pada keamanan, kemudahan pemeliharaan, konsistensi pengembangan, dan kemampuan sistem untuk dikembangkan secara bertahap.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem antrian poliklinik berbasis web yang memungkinkan pasien melihat dokter aktif, mengambil nomor antrian, dan memantau status secara mandiri?
2. Bagaimana menghitung dan memperbarui estimasi waktu tunggu berdasarkan jumlah antrian, rata-rata durasi pemeriksaan dokter, dan kondisi pemeriksaan yang sedang berlangsung?
3. Bagaimana menyediakan dashboard dokter yang mendukung proses memanggil, memulai, menyelesaikan, dan melewati pasien secara terstruktur?
4. Bagaimana menyediakan panel admin untuk mengelola data dokter, jadwal praktik, parameter sistem, monitoring, dan laporan?

5. Bagaimana memastikan sistem memenuhi kebutuhan keamanan, kinerja, ketersediaan, kompatibilitas, dan kemudahan penggunaan yang ditetapkan dalam BRD dan PRD?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Merancang Sistem Informasi Antrian Poliklinik berbasis web yang mengintegrasikan proses pengambilan nomor, monitoring status, pemeriksaan, dan pelaporan.
2. Merancang metode estimasi waktu tunggu yang diperbarui ketika terjadi perubahan status antrian dan menggunakan data durasi pemeriksaan sebagai dasar perhitungan.
3. Merancang dashboard dokter dan panel admin yang mendukung pengelolaan operasional secara aman dan mudah digunakan.
4. Menyusun model data, arsitektur, use case, flowchart, antarmuka, kriteria penerimaan, risiko, dan skenario pengujian yang dapat menjadi acuan implementasi.
5. Menyelaraskan kebutuhan bisnis pada BRD dengan kebutuhan produk dan prioritas fitur pada PRD.

1.4 Manfaat Penelitian

Bagi Pasien: memberikan kepastian informasi mengenai nomor antrian, posisi, status, dan estimasi waktu tunggu sehingga pasien dapat mengatur waktu kedatangan secara lebih baik.

Bagi Dokter: membantu pengelolaan daftar pasien, pemanggilan, pencatatan waktu pemeriksaan, perubahan status praktik, dan pemantauan statistik harian.

Bagi Admin/Klinik: menyediakan pengelolaan data master, konfigurasi sistem, monitoring antrian, dan laporan yang tersimpan secara terpusat.

Bagi Pengembang: menjadi penerapan analisis kebutuhan, arsitektur aplikasi web, pengelolaan basis data relasional, komunikasi real-time, containerization, dan pengujian perangkat lunak.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan

1.5.1 Ruang Lingkup Fungsional

- Website publik untuk melihat dokter aktif, estimasi waktu tunggu, formulir pengambilan antrian, halaman status, dan monitoring antrian.
- Dashboard dokter untuk login, melihat pasien menunggu, memanggil pasien berikutnya, memulai dan menyelesaikan pemeriksaan, melewati pasien tidak hadir, serta mengubah status praktik.
- Dashboard admin berbasis Filament v3 untuk mengelola dokter, jadwal praktik, parameter sistem, monitoring aktivitas, dan laporan.
- Sistem estimasi waktu tunggu berdasarkan moving average durasi pemeriksaan, jumlah pasien di depan, dan sisa waktu pemeriksaan aktif.
- Notifikasi browser berupa pop-up dan suara ketika status pasien berubah menjadi Dipanggil.
- Pelaporan jumlah kunjungan, rata-rata durasi pemeriksaan, riwayat antrian, dan akurasi estimasi.

1.5.2 Ruang Lingkup Non-Fungsional

- Akses melalui HTTPS dan pembatasan data berdasarkan peran pengguna.
- Pembaruan status dan ETA ditargetkan kurang dari 500 milidetik, sedangkan waktu muat halaman ditargetkan kurang dari 2 detik.
- Antarmuka responsif pada browser modern di komputer, tablet, dan smartphone.

- Dukungan auto-reconnect WebSocket dan caching lokal untuk menghadapi koneksi tidak stabil.
- Data master dan parameter sistem dapat diperbarui admin tanpa perubahan kode program.

1.5.3 Batasan Sistem

- Tidak mencakup rekam medis elektronik yang detail.
- Tidak mencakup modul pembayaran atau integrasi BPJS.
- Tidak mencakup manajemen obat dan farmasi.
- Tidak menyediakan aplikasi mobile native Android atau iOS.
- Tidak mencakup manajemen sumber daya manusia rumah sakit secara luas.
- Integrasi otomatis dengan sistem eksternal tidak menjadi bagian rilis awal.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Informasi Antrian

Sistem informasi antrian adalah aplikasi yang mengelola urutan pelayanan, status pengguna, dan informasi operasional secara terstruktur. Komponen utamanya meliputi registrasi antrian, penentuan nomor urut, penyimpanan status, pemanggilan, penyelesaian layanan, dan pelaporan. Pada poliklinik, sistem harus mengakomodasi variasi durasi pemeriksaan serta perubahan ketersediaan dokter.

2.1.2 Estimasi Waktu Tunggu

Estimasi waktu tunggu merupakan perkiraan durasi yang harus dilalui pasien sebelum pelayanan dimulai. Estimasi yang baik tidak hanya mengalikan nomor urut dengan durasi tetap, tetapi memperhitungkan jumlah pasien yang benar-benar masih menunggu, rata-rata durasi aktual dokter, serta sisa waktu pasien yang sedang diperiksa. Nilai estimasi perlu dihitung ulang ketika terjadi registrasi baru, pemanggilan, pemeriksaan dimulai, pemeriksaan selesai, atau pasien diskip.

2.1.3 Moving Average Durasi Pemeriksaan

Moving average digunakan untuk meredam fluktuasi data dan menghasilkan nilai rata-rata yang lebih representatif. Dalam rancangan sistem, rata-rata durasi dokter dihitung dari data pemeriksaan selesai dalam tujuh hari terakhir. Ketika data historis belum mencukupi, sistem menggunakan base average duration atau durasi default yang dapat diatur admin.

2.1.4 Komunikasi Real-Time dan WebSocket

Komunikasi real-time memungkinkan server mengirim pembaruan status tanpa menunggu pengguna melakukan refresh manual. WebSocket mempertahankan koneksi dua arah antara browser dan server sehingga perubahan status dan ETA dapat segera dikirim. Mekanisme refresh periodik setiap 30 detik tetap dapat digunakan sebagai fallback untuk menjaga konsistensi ketika koneksi real-time terputus.

2.1.5 Framework Laravel

Laravel menerapkan pola Model-View-Controller dan menyediakan routing, Eloquent ORM, validasi, middleware, autentikasi, queue, serta mekanisme keamanan aplikasi web. Struktur tersebut membantu pemisahan tanggung jawab antara antarmuka, logika bisnis antrian, dan akses basis data.

2.1.6 Filament v3 dan Livewire

Filament v3 digunakan untuk membangun panel administrasi dan resource CRUD secara konsisten. Livewire memungkinkan komponen antarmuka diperbarui secara reaktif melalui PHP dan tetap terintegrasi dengan Blade. Kombinasi ini sesuai untuk dashboard dokter dan admin yang membutuhkan interaksi tanpa membangun single-page application terpisah.

2.1.7 Basis Data Relasional dan ERD

Basis data relasional menyimpan data dalam tabel yang saling terhubung menggunakan primary key dan foreign key. Entity Relationship Diagram digunakan untuk memodelkan hubungan users, doctors, queue entries, statistik dokter, riwayat status, dan pengaturan sistem sebelum migrasi basis data dibuat.

2.1.8 Docker, Nginx, dan MariaDB

Docker memberikan lingkungan yang konsisten antara pengembangan dan deployment melalui container aplikasi, web server, dan basis data. Nginx menerima permintaan HTTP/HTTPS dan meneruskannya ke aplikasi PHP. MariaDB digunakan sebagai penyimpanan data transaksional karena mendukung relasi, transaksi, indeks, dan kompatibilitas yang baik dengan Laravel.

2.2 Analisis Pendekatan Sistem Antrian

Analisis dilakukan dengan membandingkan proses manual, sistem nomor antrian digital sederhana, dan sistem yang diusulkan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa nilai utama sistem bukan hanya mengganti kertas menjadi nomor digital, tetapi menyediakan informasi posisi, status, estimasi, notifikasi, serta data evaluasi secara terintegrasi.

Tabel 2.1 Perbandingan Pendekatan Sistem Antrian

Aspek	Antrian Manual	Antrian Digital Dasar	Sistem yang Diusulkan
Pengambilan antrian	Loket atau catatan kertas	Nomor digital di lokasi	Website publik dari perangkat pasien
Informasi posisi	Tidak transparan	Nomor sedang dilayani	Posisi, status, dan ETA real-time
Pemanggilan	Suara manual	Display nomor	Dashboard dokter + notifikasi browser dan suara
Estimasi waktu	Tidak tersedia	Durasi tetap	Moving average 7 hari + kondisi antrian aktif
Riwayat status	Tidak terstruktur	Terbatas	Riwayat perubahan status dan pelaku
Laporan	Rekap manual	Jumlah antrian	Kunjungan, durasi, akurasi ETA, dan statistik dokter
Manajemen dokter	Terpisah	Terbatas	Jadwal, status praktik, parameter, dan monitoring

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antara masalah antrian manual, analisis kebutuhan melalui BRD dan PRD, pemilihan solusi berbasis web, implementasi teknologi, luaran sistem, dan tujuan akhir pelayanan. Alur tersebut menjadi dasar agar setiap fitur yang dirancang dapat ditelusuri kembali kepada masalah bisnis yang ingin diselesaikan.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

BAB 3 METODOLOGI

3.1 Metode Pengembangan Sistem

Pengembangan menggunakan pendekatan prototyping iteratif. Metode ini dipilih karena kebutuhan antrian melibatkan interaksi beberapa aktor dan memerlukan validasi antarmuka serta alur status sejak awal. Setiap iterasi dimulai dari analisis kebutuhan, pembuatan rancangan, implementasi modul prioritas, pengujian, dan evaluasi. Umpan balik digunakan untuk memperbaiki iterasi berikutnya tanpa mengubah tujuan bisnis utama.

Prioritas fitur mengikuti PRD, yaitu High Priority sebagai Minimum Viable Product, Medium Priority setelah MVP stabil, dan Low Priority sebagai pengembangan tambahan. Pendekatan ini membantu tim mengendalikan ruang lingkup dan memastikan proses inti pasien dan dokter tersedia sebelum laporan lanjutan atau integrasi tambahan dikembangkan.

3.2 Tahapan Penelitian

Tabel 3.1 Roadmap dan Tahapan Pengembangan Sistem

Fase	Aktivitas	Durasi
Persiapan	Analisis BRD/PRD, setup repository, Docker, Laravel, MariaDB, Filament, dan Livewire.	1–2 minggu
Fase 1 — MVP	F-01 sampai F-07: ambil antrian, dashboard dokter, panggil pasien, mulai/selesai pemeriksaan, ETA dasar, notifikasi, status praktik.	6–8 minggu
Fase 2 — Medium	F-08 sampai F-11: auto-skip, manajemen dokter, konfigurasi sistem, laporan statistik dasar.	4–6 minggu
Fase 3 — Tambahan	F-12 sampai F-15: akurasi ETA, riwayat lengkap, urungkan selesai, WhatsApp Click to Chat.	Sesuai prioritas
Pengujian	Black-box testing, pengujian integrasi alur status, UAT, dan verifikasi kebutuhan non-fungsional.	Setiap iterasi
Deployment & Dokumentasi	Konfigurasi Nginx, HTTPS, backup, deployment Docker, dan penyusunan dokumentasi.	1–2 minggu

3.3 Teknik Pengumpulan Data

- Analisis dokumen: menelaah BRD untuk kebutuhan bisnis, ruang lingkup, persyaratan fungsional, model data, risiko, dan kriteria penerimaan.
- Analisis produk: menelaah PRD untuk user stories, prioritas F-01 sampai F-15, user flows, persyaratan non-fungsional, metrik keberhasilan, asumsi, dan roadmap.
- Observasi proses: mengidentifikasi pola antrian manual, titik tunggu, perubahan status dokter, dan kebutuhan informasi pasien.
- Prototyping antarmuka: menyusun rancangan halaman publik, dashboard dokter, dan dashboard admin untuk memvalidasi alur pengguna.
- Evaluasi teknis: menilai kompatibilitas Laravel, Filament v3, Livewire, MariaDB, Docker, WebSocket, dan Redis terhadap kebutuhan sistem.

3.4 Metode Pengujian

Pengujian dirancang menggunakan black-box testing untuk memeriksa keluaran berdasarkan masukan tanpa melihat implementasi internal. Skenario mencakup pengambilan antrian, validasi data, perubahan status, pemanggilan pasien, perhitungan ulang ETA, auto-skip, perubahan status praktik, dan pengelolaan data admin. Setiap skenario memiliki prasyarat, langkah, hasil yang diharapkan, dan status pelaksanaan.

User Acceptance Testing digunakan untuk menilai kemudahan penggunaan dan kesesuaian sistem dari sudut pandang pasien, dokter, dan admin. Pengujian non-fungsional mencakup respons halaman, keamanan akses, kompatibilitas browser, responsivitas, pemulihan koneksi, dan konsistensi penyimpanan data. Metrik keberhasilan yang dijadikan target adalah error estimasi rata-rata di bawah 15%, uptime minimal 99,5%, dan adopsi dashboard oleh minimal 80% dokter pada bulan pertama.

BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN

4.1 Analisis Sistem Berjalan

Pada sistem berjalan, pasien datang ke lokasi, mendaftar melalui loket, menerima nomor, dan menunggu panggilan tanpa informasi durasi yang jelas. Petugas atau dokter memanggil pasien secara manual. Apabila pasien tidak mendengar panggilan atau meninggalkan area tunggu, urutan pelayanan dapat terganggu dan keputusan untuk melewati pasien tidak terdokumentasi secara konsisten.

Perubahan jadwal dokter atau status istirahat sering tidak langsung diterima oleh pasien. Data waktu mulai dan selesai pemeriksaan juga tidak selalu dicatat, sehingga klinik tidak memiliki dasar yang memadai untuk menghitung durasi rata-rata atau mengevaluasi ketepatan estimasi. Rekap kunjungan harian membutuhkan pengumpulan data dari catatan terpisah.

Analisis as-is menunjukkan empat kebutuhan utama: transparansi informasi pasien, kontrol proses oleh dokter, pengelolaan data oleh admin, dan penyimpanan riwayat untuk analitik. Sistem usulan mengintegrasikan keempat kebutuhan tersebut dalam aplikasi web yang menggunakan status sebagai pusat alur proses.

4.2 Analisis Kebutuhan

4.2.1 Stakeholder dan Pengguna Sistem

Tabel 4.1 Daftar Stakeholder dan Peran

Stakeholder	Peran dan Tanggung Jawab
Pasien	Melihat dokter aktif, mengambil nomor antrian, memantau posisi dan ETA, menerima notifikasi, serta melihat status antrian pribadi.
Dokter	Login, melihat daftar pasien, memanggil pasien berikutnya, memulai/menyelesaikan pemeriksaan, melewati pasien, mengubah status praktik, dan melihat statistik harian.
Admin Sistem	Mengelola data dokter dan jadwal, mengatur parameter, memonitor seluruh antrian, serta menghasilkan laporan dan analitik.
Sistem	Menghasilkan nomor unik, mengelola status, menghitung ETA, mengirim notifikasi, menyimpan riwayat, dan menjalankan auto-skip.
Tim Pengembang	Membangun, menguji, menerapkan, memelihara, dan mengamankan sistem sesuai BRD dan PRD.

4.2.2 Kebutuhan Fungsional

Tabel 4.2 Kebutuhan Fungsional Pasien

ID	Kebutuhan Pasien	Prioritas
FR-P01	Melihat daftar dokter yang sedang aktif praktik beserta estimasi waktu tunggu.	MVP
FR-P02	Mengambil nomor antrian dengan memilih dokter dan mengisi nama serta keluhan.	MVP

ID	Kebutuhan Pasien	Prioritas
FR-P03	Melihat nomor antrian, posisi, status, dan ETA yang diperbarui.	MVP
FR-P04	Menerima notifikasi pop-up dan suara ketika dipanggil.	MVP
FR-P05	Melihat status Menunggu, Dipanggil, Diperiksa, Selesai, atau Diskip.	MVP
FR-P06	Menghubungi admin melalui WhatsApp Click to Chat.	Tambahan

Tabel 4.3 Kebutuhan Fungsional Dokter

ID	Kebutuhan Dokter	Prioritas
FR-D01	Login aman ke dashboard dokter.	MVP
FR-D02	Melihat pasien menunggu yang diurutkan dari waktu ambil terlama.	MVP
FR-D03	Memanggil pasien berikutnya dan mengubah status menjadi Dipanggil.	MVP
FR-D04	Memulai pemeriksaan dan mencatat waktu mulai.	MVP
FR-D05	Menyelesaikan pemeriksaan, mencatat waktu selesai, dan menghitung durasi.	MVP
FR-D06	Melewati pasien tidak hadir dan memindahkannya ke akhir antrian.	MVP
FR-D07	Mengubah status praktik Aktif, Istirahat, atau Selesai.	MVP
FR-D08	Melihat total pasien dan rata-rata durasi harian.	Menengah
FR-D09	Mengurungkan status Selesai dalam jangka waktu 10 detik.	Tambahan

Tabel 4.4 Kebutuhan Fungsional Admin dan Sistem

ID	Kebutuhan Admin dan Sistem	Prioritas
FR-A01	Admin menambah, mengedit, dan menghapus data dokter.	Menengah
FR-A02	Admin mengatur jadwal praktik dan status ketersediaan dokter.	Menengah
FR-A03	Admin mengatur durasi default dan batas waktu auto-skip.	Menengah
FR-A04	Admin memonitor aktivitas antrian secara keseluruhan.	Menengah
FR-A05	Admin melihat dan mengekspor laporan kunjungan serta akurasi ETA.	Menengah/Tambahan
FR-S01	Sistem membuat nomor unik per dokter per hari dengan format kode poli dan nomor urut.	MVP
FR-S02	Sistem menghitung ETA berdasarkan moving average 7 hari, antrian di depan, dan sisa pemeriksaan.	MVP
FR-S03	Sistem memperbarui ETA ketika status berubah dan melakukan refresh fallback setiap 30 detik.	MVP
FR-S04	Sistem menyimpan riwayat perubahan status beserta waktu dan pelaku.	Menengah

ID	Kebutuhan Admin dan Sistem	Prioritas
FR-S05	Sistem menjalankan auto-skip setelah batas waktu yang dikonfigurasi.	Menengah

4.2.3 Prioritas Fitur Produk

Tabel 4.5 Prioritas Fitur Produk

ID	Fitur	Prioritas	Kriteria Ringkas
F-01	Ambil Antrian Publik	High	Nomor antrian dibuat dan status awal Menunggu.
F-02	Dashboard Dokter — Daftar Antrian	High	Pasien tampil berdasarkan waktu ambil terlama.
F-03	Panggil Pasien	High	Status menjadi Dipanggil dan notifikasi terkirim.
F-04	Mulai & Selesai Periksa	High	Waktu dan durasi pemeriksaan tercatat.
F-05	Estimasi Waktu Tunggu	High	ETA dihitung ulang setelah perubahan status.
F-06	Notifikasi Browser	High	Pop-up dan suara muncul saat pasien dipanggil.
F-07	Status Praktik Dokter	High	Status memengaruhi ketersediaan ambil antrian.
F-08	Auto-Skip	Medium	Pasien tidak hadir dipindahkan ke akhir antrian.
F-09	Manajemen Data Dokter	Medium	Data dokter dapat diperbarui admin.
F-10	Konfigurasi Sistem	Medium	Parameter memengaruhi ETA dan auto-skip.
F-11	Laporan Statistik Dasar	Medium	Rekap benar dan dapat diekspor.
F-12	Laporan Akurasi ETA	Low	Persentase akurasi dapat ditampilkan.
F-13	Riwayat Antrian & Durasi	Low	Data historis dapat difilter.
F-14	Urungkan Selesai	Low	Status kembali menjadi Diperiksa dalam 10 detik.
F-15	WhatsApp Click to Chat	Low	Tombol mengarah ke nomor admin.

4.2.4 Kebutuhan Non-Fungsional

Tabel 4.6 Kebutuhan Non-Fungsional

Kategori	Persyaratan
Keamanan	Seluruh akses melalui HTTPS; data dibatasi berdasarkan peran; validasi input; password di-hash; audit perubahan status. Untuk aplikasi web monolitik Livewire/Filament digunakan autentikasi sesi Laravel, sedangkan JWT dipakai apabila tersedia API terpisah.
Kinerja	Pembaruan status dan ETA ditargetkan kurang dari 500 ms; waktu muat halaman kurang dari 2 detik.
Ketersediaan	Uptime minimal 99,5% selama jam operasional; WebSocket mendukung auto-

Kategori	Persyaratan
	reconnect; tersedia fallback refresh.
Reliabilitas	Data antrian, durasi, dan riwayat status disimpan konsisten; backup basis data dilakukan berkala.
Usabilitas	Tampilan sederhana, responsif, font dan tombol mudah dibaca, serta pesan status yang jelas.
Kompatibilitas	Mendukung Chrome, Firefox, Safari, dan Edge terbaru pada komputer dan smartphone.
Maintainabilitas	Data master dan parameter dapat diubah admin tanpa perubahan kode; kode dipisahkan ke service layer untuk logika bisnis.
Skalabilitas	Container dapat ditambah sesuai beban; Redis dapat digunakan untuk cache, queue, atau event real-time.

4.2.5 Kriteria Penerimaan Sistem

Kriteria penerimaan digunakan untuk memastikan bahwa kebutuhan dapat diuji secara objektif. Setiap kriteria harus memiliki bukti berupa tampilan, data basis data, log perubahan status, atau hasil pengujian.

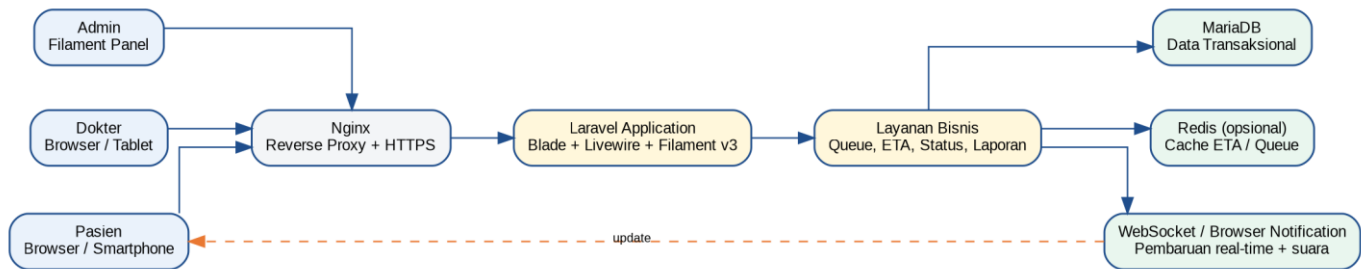
Tabel 4.8 Kriteria Penerimaan Sistem

ID	Kriteria Penerimaan
AC-01	Pasien dapat melihat dokter aktif dan mengambil nomor antrian.
AC-02	Nomor antrian unik tersimpan dengan status Menunggu.
AC-03	Posisi dan ETA pasien diperbarui ketika antrian berubah.
AC-04	Pasien menerima notifikasi pop-up dan suara saat Dipanggil.
AC-05	Dokter dapat memanggil, memulai, menyelesaikan, dan melewati pasien.
AC-06	Waktu mulai, waktu selesai, dan durasi aktual tersimpan.
AC-07	Auto-skip berjalan sesuai batas waktu yang dikonfigurasi.
AC-08	Status praktik mengaktifkan atau menonaktifkan penerimaan antrian.
AC-09	Admin dapat mengelola dokter, jadwal, parameter, dan laporan.
AC-10	Data dapat dimuat kembali setelah aplikasi atau container dijalankan ulang.
AC-11	Antarmuka dapat digunakan pada browser desktop dan smartphone.
AC-12	Akses data admin dan dokter ditolak untuk pengguna tanpa hak.

4.3 Perancangan Sistem

4.3.1 Arsitektur Sistem

Sistem menggunakan arsitektur web berlapis. Browser pasien, dokter, dan admin mengakses Nginx melalui HTTPS. Nginx meneruskan permintaan ke aplikasi Laravel. Blade dan Livewire menangani antarmuka publik serta dashboard dokter, sedangkan Filament v3 menyediakan panel admin. Service layer menangani pembuatan nomor, perubahan status, estimasi, auto-skip, notifikasi, dan laporan. MariaDB menyimpan data utama, sementara Redis dapat digunakan untuk cache atau queue. WebSocket mengirim pembaruan status dan notifikasi kepada browser.



Gambar 4.1 Arsitektur Sistem Informasi Antrian Poliklinik

Keputusan autentikasi perlu disesuaikan dengan bentuk aplikasi. BRD dan PRD menyebut JWT untuk dokter. Pada aplikasi Laravel monolitik yang menggunakan Livewire dan Filament, session-based authentication dengan cookie aman, CSRF protection, dan role-based access control lebih sederhana dan sesuai. JWT tetap relevan apabila sistem kemudian menyediakan API terpisah untuk aplikasi lain.

4.3.2 Use Case Diagram

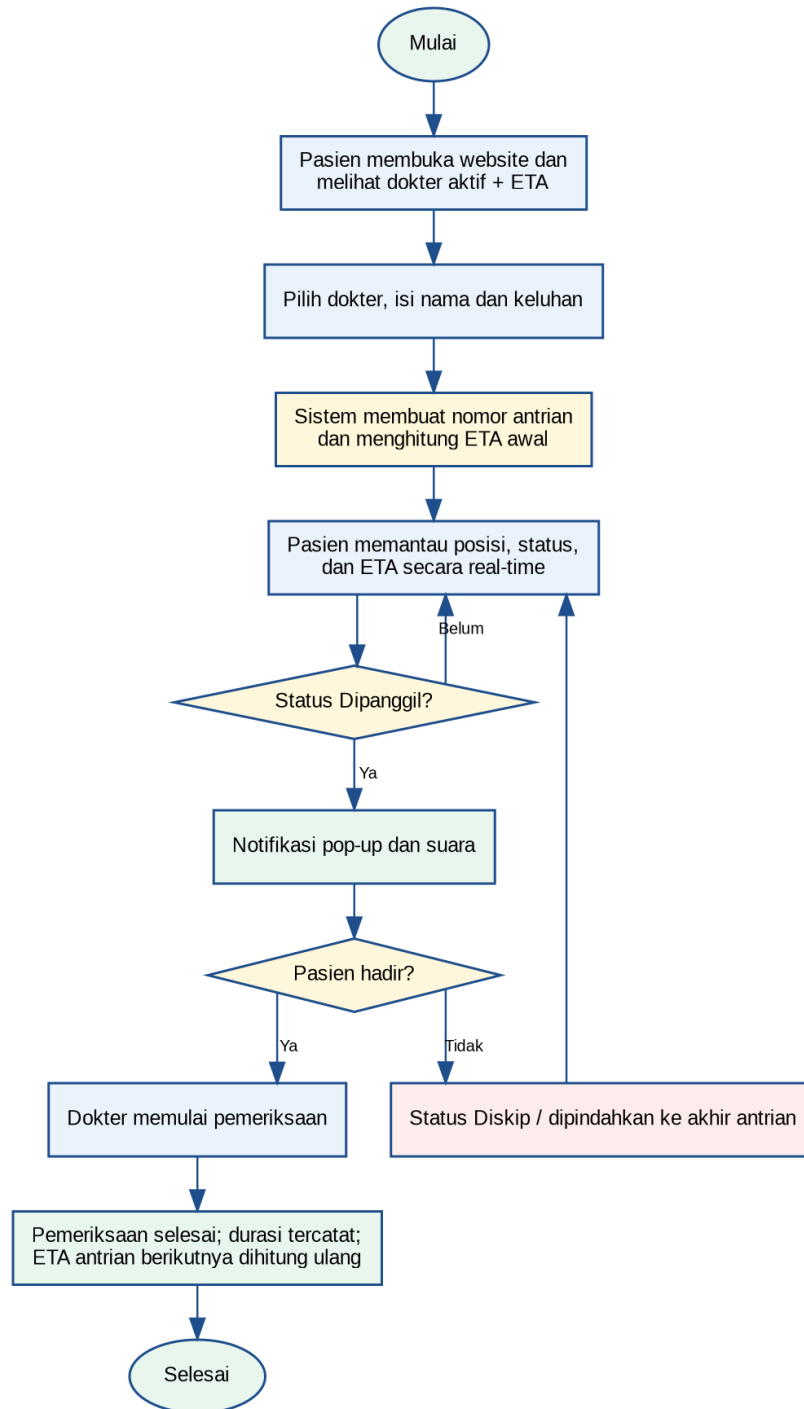
Use case diagram pada BRD memetakan tiga aktor utama. Pasien berinteraksi dengan fungsi melihat dokter, mengambil antrian, memantau estimasi, menerima notifikasi, dan melihat status. Dokter mengelola proses pemeriksaan dan status praktik. Admin mengelola data master, parameter, laporan, dan riwayat. Diagram ini digunakan sebagai acuan pembagian menu dan hak akses.



Gambar 4.2 Use Case Diagram Sistem Informasi Antrian Poliklinik

4.3.3 Flowchart Proses Bisnis

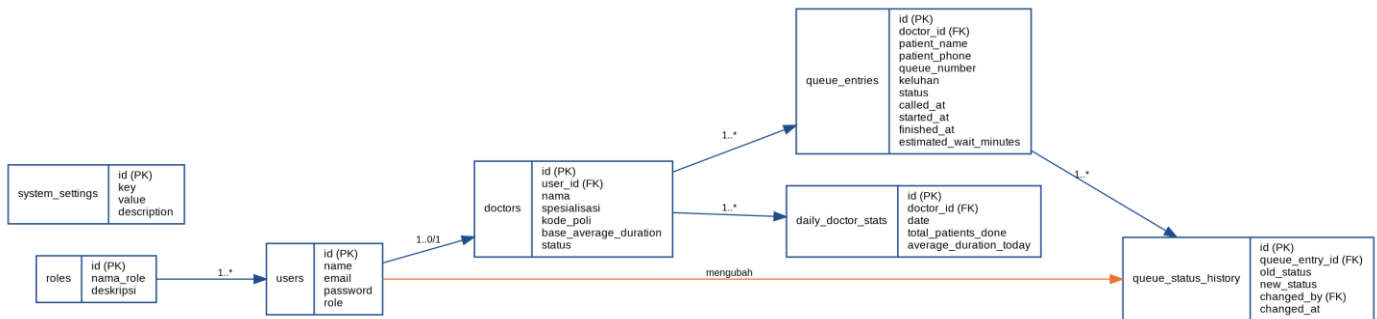
Alur pasien dimulai dari pemilihan dokter aktif dan pengisian data. Sistem membuat nomor unik dan menghitung ETA awal. Pasien kemudian memantau status. Saat dokter memanggil, sistem mengirim notifikasi. Jika pasien hadir, pemeriksaan dimulai dan diselesaikan. Jika tidak hadir, pasien diskip sesuai aturan dan dapat dipindahkan ke akhir antrian.



Gambar 4.3 Flowchart Alur Proses Antrian Pasien

4.3.4 Perancangan Basis Data

Model data mengikuti struktur ringkas pada BRD. Entitas users menyimpan kredensial dan peran. Doctors menyimpan profil dokter, kode poli, durasi dasar, dan status praktik. Queue entries menjadi data transaksional utama. Daily doctor stats menyimpan ringkasan durasi, queue status history menyimpan audit perubahan status, dan system settings menyimpan parameter yang dapat dikonfigurasi.



Gambar 4.4 Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem

Tabel 4.7 Struktur Entitas Basis Data

Entitas	Atribut Utama	Fungsi
users	id, name, email, password, role, timestamps	Autentikasi dan identitas admin/dokter.
roles	id, nama_role, deskripsi, timestamps	Definisi peran dan hak akses.
doctors	id, user_id, nama, spesialisasi, kode_poli, base_average_duration, status	Data dokter, poli, durasi dasar, dan status praktik.
queue_entries	id, doctor_id, patient_name, patient_phone, queue_number, keluhan, status, called_at, started_at, finished_at, estimated_wait_minutes	Data antrian dan siklus pemeriksaan pasien.
daily_doctor_stats	id, doctor_id, date, total_patients_done, average_duration_today	Ringkasan statistik harian dokter.
queue_status_history	id, queue_entry_id, old_status, new_status, changed_by, changed_at	Audit perubahan status.
system_settings	id, key, value, description	Durasi default, batas auto-skip, dan parameter lain.

4.3.5 Perancangan Algoritma Estimasi Waktu Tunggu

Estimasi untuk pasien ke- i dihitung dari jumlah pasien di depan yang masih aktif, rata-rata durasi pemeriksaan dokter, dan sisa waktu pasien yang sedang diperiksa. Rumus dasar yang digunakan adalah:

$$ETA_i = (N_i \times \bar{D}_7) + R$$

Keterangan: N_i adalah jumlah pasien aktif di depan, $\bar{D}_7$ adalah moving average durasi pemeriksaan dokter selama tujuh hari, dan R adalah sisa estimasi pemeriksaan pasien yang sedang berlangsung. Apabila belum tersedia data historis, $\bar{D}_7$ diganti dengan `base_average_duration` atau durasi default dari system settings.

Perhitungan ulang dilakukan ketika antrian baru dibuat, pasien dipanggil, pemeriksaan dimulai, pemeriksaan selesai, pasien diskip, atau status praktik berubah. Selain event real-time, refresh fallback setiap 30 detik mengurangi ETA secara bertahap. Nilai negatif harus dinormalisasi menjadi nol, sedangkan status Dipanggil atau Diperiksa menampilkan pesan status yang lebih dominan daripada angka estimasi.

Akurasi estimasi dapat diukur dengan Mean Absolute Percentage Error (MAPE) atau perbandingan sederhana antara selisih estimasi dan waktu aktual. Target PRD adalah error rata-rata di bawah 15%. Data error digunakan untuk mengevaluasi durasi dasar, periode moving average, dan kemungkinan perbedaan durasi berdasarkan poli atau waktu layanan.

4.3.6 Analisis Risiko dan Mitigasi

Tabel 4.9 Analisis Risiko dan Mitigasi

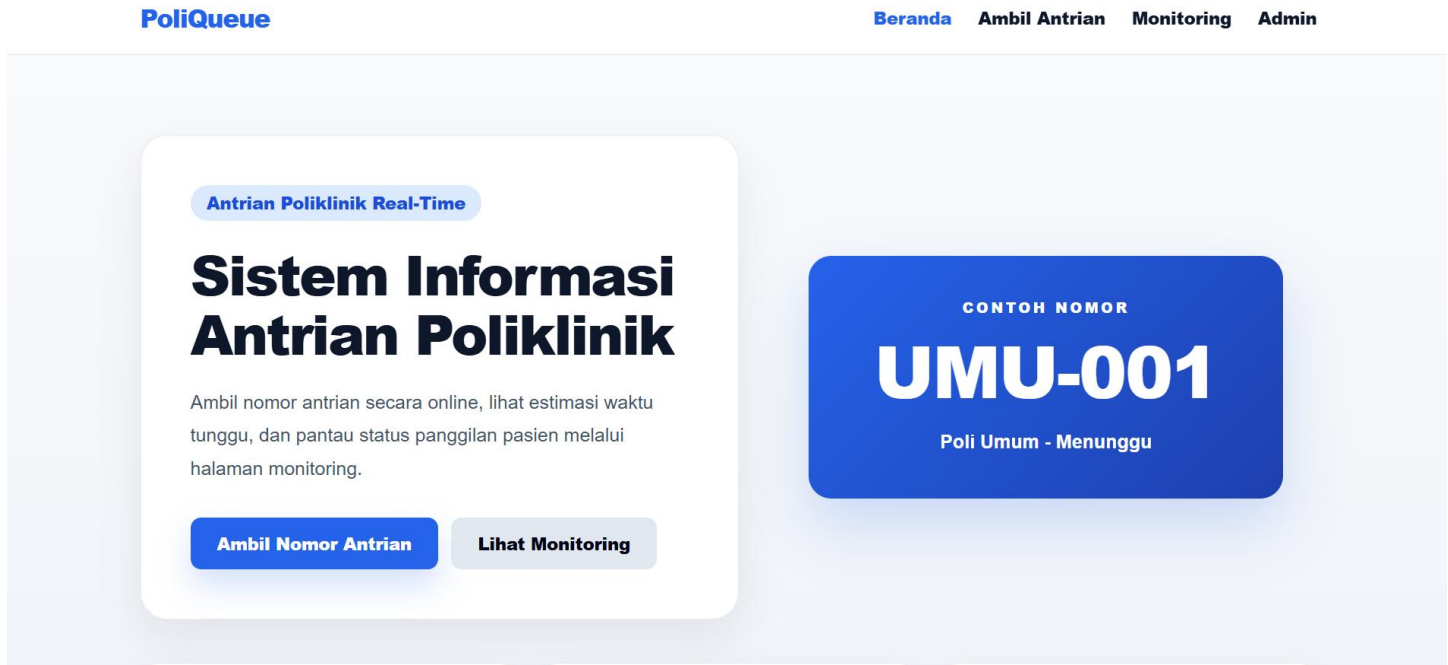
Risiko	Dampak	Mitigasi
Estimasi tidak akurat	Pasien datang terlalu cepat atau terlambat.	Gunakan moving average aktual, durasi default yang dapat dikonfigurasi, dan evaluasi error.
Notifikasi tidak diterima	Pasien kehilangan giliran.	Sediakan halaman status real-time, suara, fallback refresh, dan WhatsApp sebagai kanal cadangan.
Server down saat sibuk	Pelayanan terganggu.	Docker health check, monitoring, backup, restart policy, dan peningkatan sumber daya.
Dokter salah mengubah status	Data pemeriksaan dan urutan salah.	Konfirmasi aksi penting, tombol urungkan 10 detik, serta audit riwayat status.
Internet klinik tidak stabil	Pembaruan real-time terputus.	Auto-reconnect, localStorage untuk data dasar, fallback polling, dan prosedur manual sementara.
Antrian diambil di luar jam praktik	Nomor tidak dapat dilayani.	Nonaktifkan tombol ketika dokter tidak aktif atau jadwal berakhir.
Data hilang atau korup	Riwayat dan laporan tidak tersedia.	Volume basis data persisten, backup harian, restore test, transaksi, dan audit log.
Akses tidak sah	Kebocoran data pasien.	HTTPS, RBAC, session security, validasi, rate limiting, dan pencatatan aktivitas.

4.4 Perancangan Antarmuka

Perancangan antarmuka menggunakan pola sederhana dan konsisten. Informasi paling penting ditempatkan pada bagian atas, yaitu nomor antrian, status, posisi, dan estimasi. Tombol aksi menggunakan label yang jelas, ukuran yang mudah disentuh pada perangkat mobile, serta warna yang konsisten untuk aksi utama, status aktif, peringatan, dan kesalahan.

4.4.1 Halaman Beranda

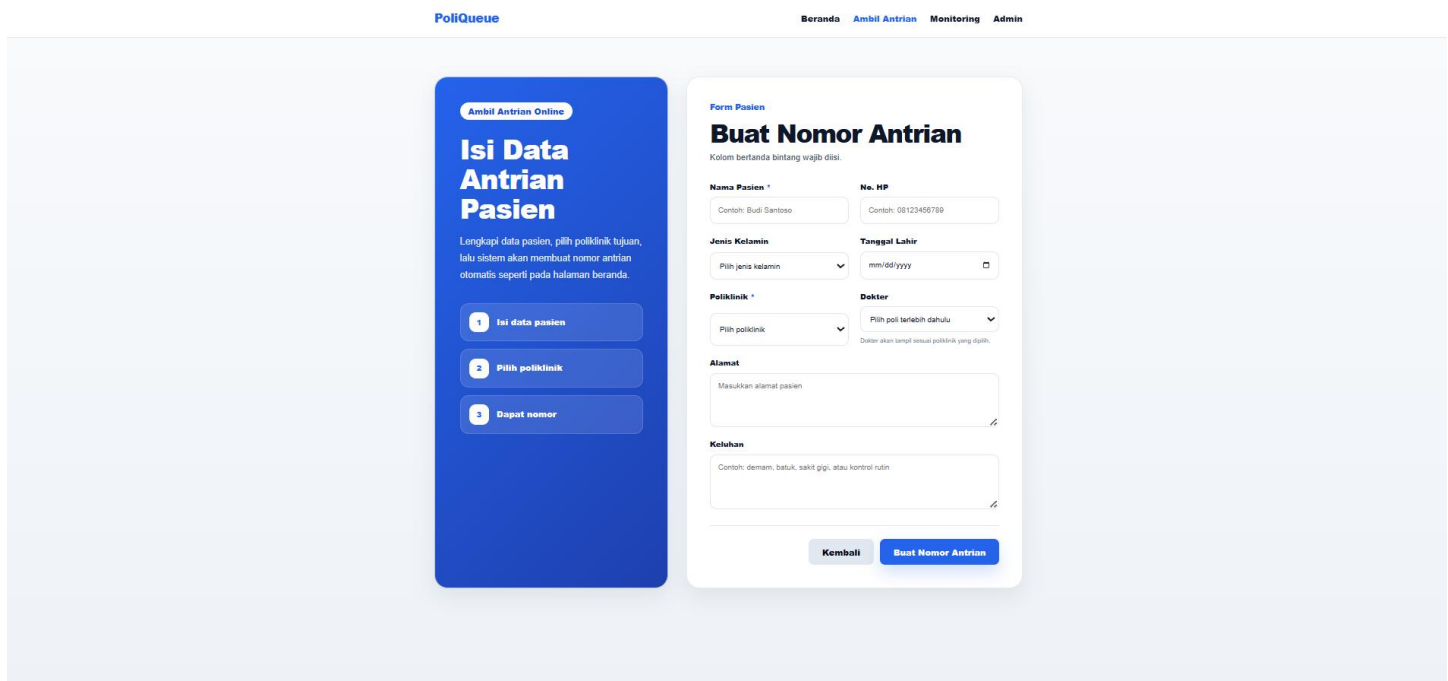
Halaman beranda menjelaskan fungsi sistem, menampilkan dokter aktif dan estimasi per dokter, serta menyediakan tombol Ambil Antrian. Pasien dapat memahami alur tanpa harus login karena data yang diperlukan hanya nama, dokter, dan keluhan singkat.



Gambar 4.5 Rancangan Antarmuka Halaman Beranda

4.4.2 Halaman Ambil Antrian

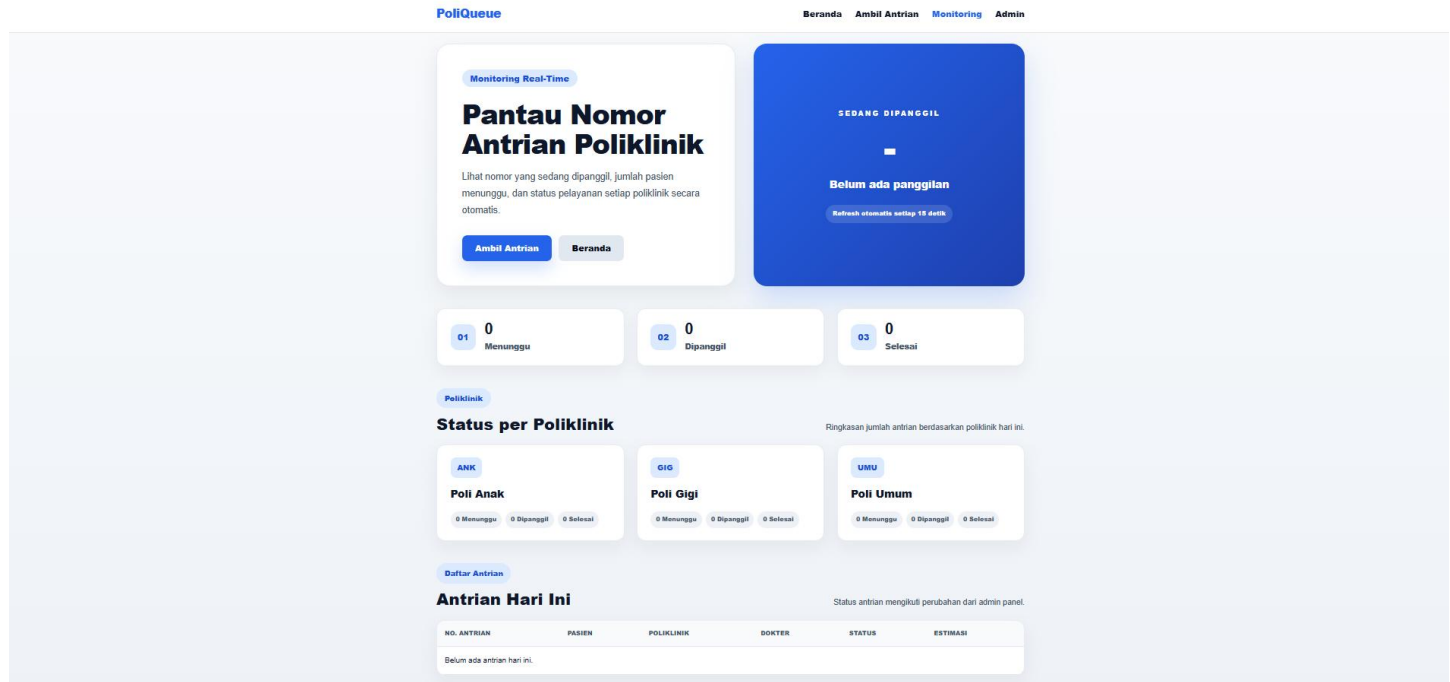
Formulir pengambilan antrian memvalidasi dokter yang dipilih, nama pasien, dan keluhan. Nomor telepon bersifat opsional. Sistem menampilkan ringkasan dokter dan estimasi sebelum data disimpan untuk mencegah kesalahan pemilihan.



Gambar 4.6 Rancangan Antarmuka Halaman Ambil Antrian

4.4.3 Halaman Monitoring

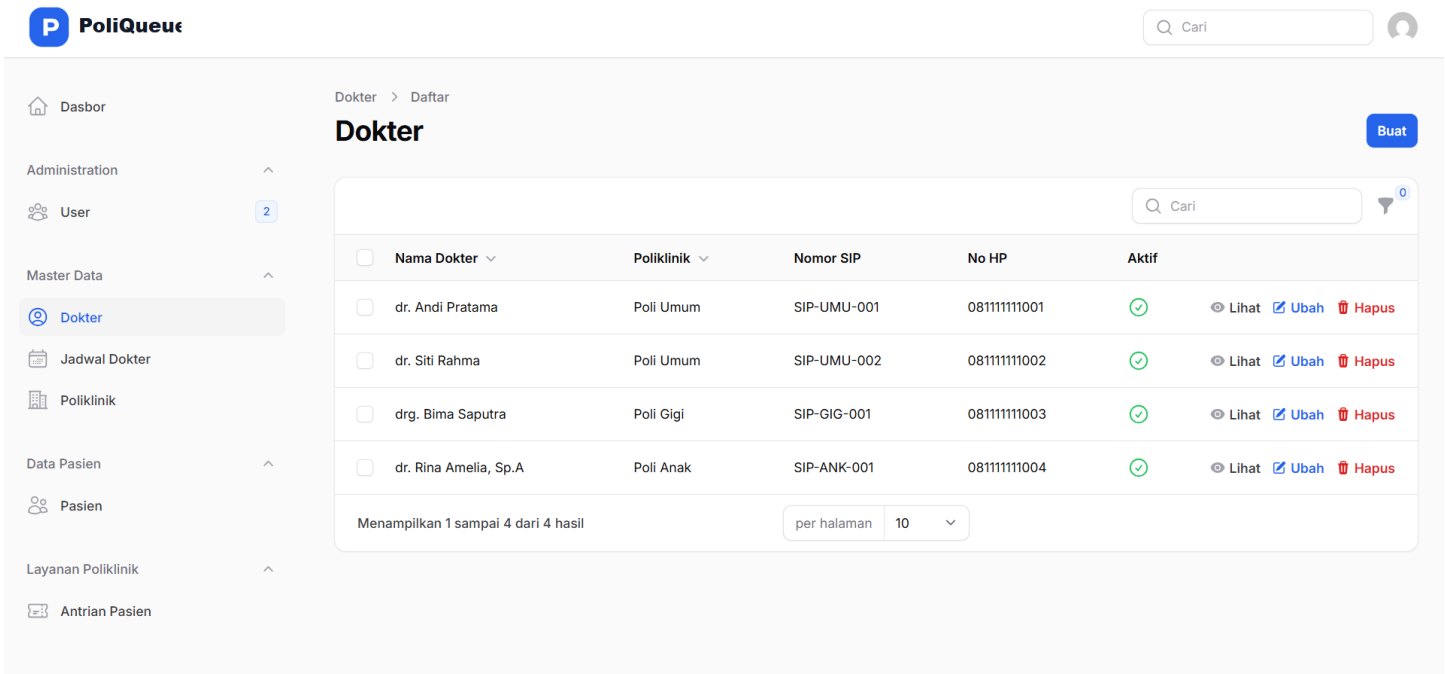
Halaman monitoring menampilkan nomor pribadi, posisi, estimasi, status, dan daftar antrian saat ini. Identitas pasien lain tidak ditampilkan untuk menjaga privasi. Saat status berubah menjadi Dipanggil, tampilan menonjolkan notifikasi dan dapat memainkan suara.



Gambar 4.7 Rancangan Antarmuka Halaman Monitoring

4.4.4 Dashboard Dokter

Dashboard dokter memprioritaskan daftar pasien menunggu dan tombol aksi. Aksi Panggil, Mulai Periksa, Selesai, dan Lewati hanya tersedia sesuai status saat ini untuk mencegah transisi yang tidak valid. Status praktik ditampilkan secara jelas dan dapat diubah sesuai kondisi layanan.



PoliQueue

Dasbor

Administration

User 2

Master Data

Dokter

Jadwal Dokter

Poliklinik

Data Pasien

Pasien

Layanan Poliklinik

Antrian Pasien

Dokter > Daftar

Dokter

Buat

Cari

☐ Nama Dokter	Poliklinik	Nomor SIP	No HP	Aktif	
☐ dr. Andi Pratama	Poli Umum	SIP-UMU-001	08111111001	✓	Lihat Ubah Hapus
☐ dr. Siti Rahma	Poli Umum	SIP-UMU-002	08111111002	✓	Lihat Ubah Hapus
☐ drg. Bima Saputra	Poli Gigi	SIP-GIG-001	08111111003	✓	Lihat Ubah Hapus
☐ dr. Rina Amelia, Sp.A	Poli Anak	SIP-ANK-001	08111111004	✓	Lihat Ubah Hapus

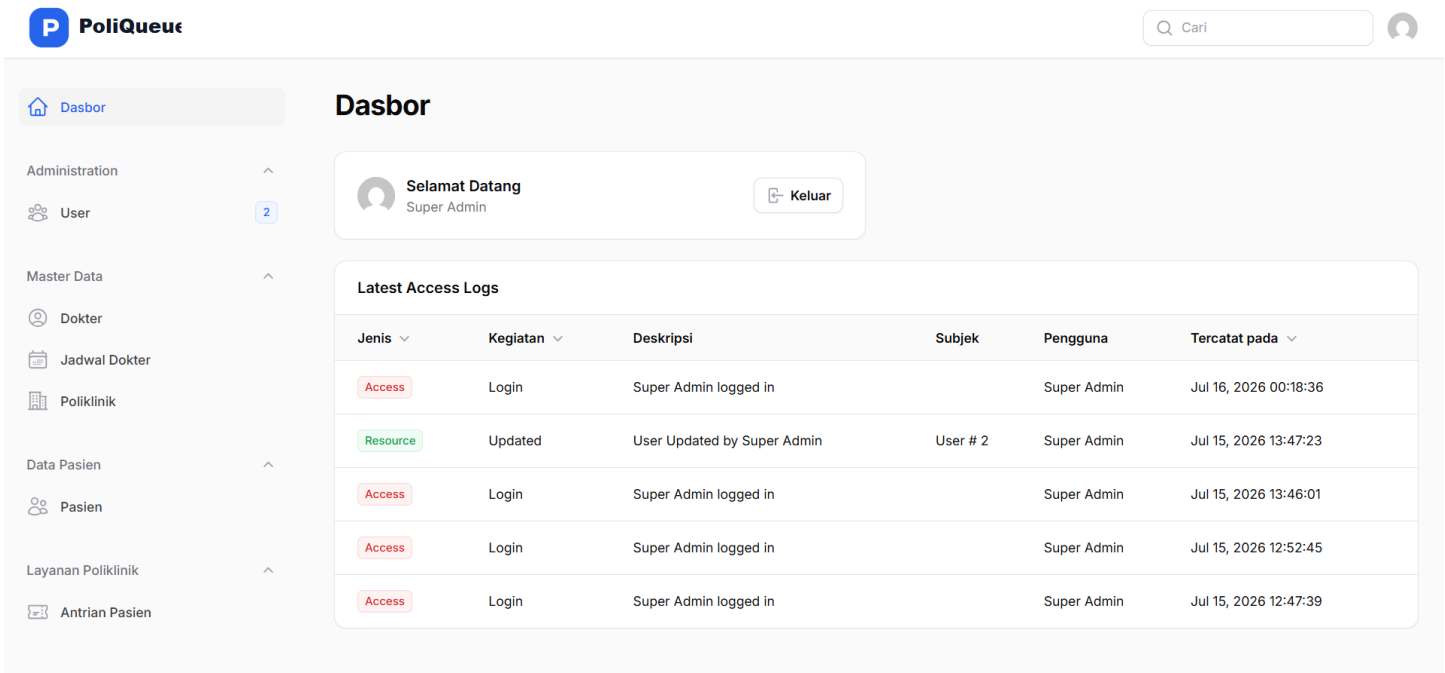
Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 hasil

per halaman 10

Gambar 4.8 Rancangan Antarmuka Dashboard Dokter

4.4.5 Dashboard Admin

Dashboard admin menggunakan Filament v3 dengan navigasi data dokter, jadwal, antrian, pengaturan, dan laporan. Kartu ringkasan membantu admin memantau dokter aktif, pasien hari ini, dan rata-rata durasi. Tabel aktivitas memungkinkan admin melakukan filter berdasarkan dokter, poli, tanggal, dan status.



PoliQueue

Dasbor

Administration

User 2

Master Data

Dokter

Jadwal Dokter

Poliklinik

Data Pasien

Pasien

Layanan Poliklinik

Antrian Pasien

Dasbor

Selamat Datang
Super Admin

Keluar

Latest Access Logs

Jenis	Kegiatan	Deskripsi	Subjek	Pengguna	Tercatat pada
Access	Login	Super Admin logged in		Super Admin	Jul 16, 2026 00:18:36
Resource	Updated	User Updated by Super Admin	User # 2	Super Admin	Jul 15, 2026 13:47:23
Access	Login	Super Admin logged in		Super Admin	Jul 15, 2026 13:46:01
Access	Login	Super Admin logged in		Super Admin	Jul 15, 2026 12:52:45
Access	Login	Super Admin logged in		Super Admin	Jul 15, 2026 12:47:39

Gambar 4.9 Rancangan Antarmuka Dashboard Admin

BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

5.1 Implementasi Sistem

Implementasi mengikuti arsitektur pada Bab 4 dan dibagi menjadi container aplikasi PHP, Nginx, dan MariaDB. Docker Compose mengelola jaringan, volume persisten, health check, dan variabel lingkungan. Laravel menangani domain antrian, Livewire menangani halaman publik serta dashboard dokter, dan Filament v3 menangani panel admin. Pemisahan service layer digunakan agar logika nomor antrian, transisi status, dan perhitungan ETA tidak ditempatkan langsung di komponen antarmuka.

Tabel 5.1 Teknologi yang Digunakan dalam Implementasi

Komponen	Teknologi	Peran
Back-end	Laravel	Routing, model, service, validasi, otorisasi, event, queue, dan laporan.
Admin Panel	Filament v3	CRUD dokter, jadwal, antrian, pengaturan, monitoring, dan laporan.
Front-end	Blade + Livewire	Beranda, formulir antrian, monitoring, dan dashboard dokter.
Basis Data	MariaDB	Penyimpanan data pengguna, dokter, antrian, riwayat, statistik, dan konfigurasi.
Real-Time	WebSocket / Laravel Reverb atau Pusher	Pembaruan status, ETA, dan notifikasi panggilan.
Cache/Queue	Redis (opsional)	Caching ETA, queue event, dan peningkatan performa.
Web Server	Nginx	Reverse proxy, static files, HTTPS, dan forwarding PHP.
Container	Docker Compose	Konsistensi lingkungan, jaringan, volume, dan deployment.
Version Control	Git dan GitHub	Riwayat perubahan, kolaborasi, dan rilis.
Development	WSL / Linux dan Visual Studio Code	Lingkungan pengembangan dan pengujian lokal.

5.2 Implementasi Modul

5.2.1 Modul Website Pasien

Modul publik memuat daftar dokter aktif, estimasi rata-rata, formulir pengambilan nomor, halaman status, dan halaman monitoring. Setelah data valid, service membuat nomor berdasarkan kode poli dan nomor urut harian. Token atau identifier antrian disimpan pada sesi atau localStorage agar pasien dapat membuka kembali halaman status tanpa melihat data pasien lain.

5.2.2 Modul Dashboard Dokter

Dashboard dokter menampilkan antrian berdasarkan doctor_id dan status aktif. Transisi status diatur dengan aturan yang eksplisit: waiting ke called, called ke in_progress atau skipped, dan in_progress ke done. Setiap

perubahan membentuk record pada `queue_status_history` dan memicu event untuk memperbarui browser pasien lain pada poli yang sama.

5.2.3 Modul Dashboard Admin

Resource Filament v3 digunakan untuk dokter, jadwal, antrian, pengaturan, dan laporan. Form menerapkan validasi, tabel menyediakan filter, dan action penting dilindungi konfirmasi. Hak akses dipisahkan agar dokter tidak dapat mengubah data master dan pasien tidak dapat mengakses panel.

5.2.4 Modul ETA dan Notifikasi

ETA service mengambil jumlah antrian di depan, rata-rata durasi dokter, dan data pemeriksaan aktif. Hasil disimpan sebagai nilai estimasi saat ini dan dapat dihitung ulang secara on-demand. Event perubahan status disiarkan melalui WebSocket. Browser pasien memeriksa status dan menampilkan notifikasi pop-up serta suara ketika status Dipanggil. Apabila izin notifikasi tidak diberikan, banner di dalam halaman tetap ditampilkan.

5.2.5 Persistensi, Backup, dan Deployment

Volume MariaDB harus persisten dan tidak boleh dihapus pada proses restart normal. Perintah `migrate:fresh` tidak dijalankan otomatis pada production endpoint karena dapat menghapus data. Deployment menjalankan migration non-destruktif, `optimize:clear`, cache konfigurasi, health check, dan backup sebelum perubahan besar. Nginx Proxy Manager atau reverse proxy lain dapat digunakan untuk domain dan sertifikat TLS.

5.3 Pengujian Fungsional

Tabel berikut merupakan skenario black-box yang diturunkan langsung dari kriteria penerimaan BRD dan PRD. Kolom status menggunakan “Siap Diuji” karena dokumen ini menyusun instrumen pengujian; status Lulus atau Gagal harus diisi setelah pengujian pada aplikasi berjalan dan dilengkapi bukti.

Tabel 5.2 Skenario Pengujian Fungsional (Black Box Testing)

ID	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Status
TC-01	Buka beranda saat dokter aktif	Daftar dokter dan ETA tampil.	Siap Diuji
TC-02	Ambil antrian dengan data valid	Nomor unik dibuat dan status Menunggu.	Siap Diuji
TC-03	Kirim formulir tanpa nama	Validasi muncul dan data tidak tersimpan.	Siap Diuji
TC-04	Dokter menekan Panggil Berikutnya	Pasien terlama menjadi Dipanggil dan event terkirim.	Siap Diuji
TC-05	Dokter menekan Mulai Periksa	Status menjadi Diperiksa dan <code>started_at</code> terisi.	Siap Diuji
TC-06	Dokter menekan Selesai	Status Selesai, <code>finished_at</code> dan durasi terisi, ETA dihitung ulang.	Siap Diuji
TC-07	Pasien tidak hadir melewati batas	Status Diskip dan urutan diperbarui.	Siap Diuji

ID	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Status
TC-08	Dokter mengubah status Istirahat	Tombol ambil antrian untuk dokter dinonaktifkan.	Siap Diuji
TC-09	Admin menambah dokter	Data tersimpan dan muncul di daftar dokter.	Siap Diuji
TC-10	Admin mengubah durasi default	Perhitungan dokter tanpa histori menggunakan nilai baru.	Siap Diuji
TC-11	Browser pasien menerima status Dipanggil	Pop-up/banner dan suara ditampilkan.	Siap Diuji
TC-12	Pengguna tanpa hak membuka admin	Akses ditolak atau diarahkan ke login.	Siap Diuji
TC-13	Container aplikasi restart	Data antrian tetap tersedia dari volume MariaDB.	Siap Diuji
TC-14	WebSocket terputus lalu tersambung	Auto-reconnect bekerja dan data disinkronkan kembali.	Siap Diuji
TC-15	Buka halaman pada smartphone	Layout responsif dan aksi utama dapat digunakan.	Siap Diuji

5.4 User Acceptance Testing (UAT)

UAT dilakukan kepada perwakilan pasien, dokter, dan admin setelah skenario fungsional utama lulus. Responden memberi nilai 1 sampai 5, yaitu sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Hasil UAT harus dilampiri jumlah responden, skor tiap butir, rata-rata, dan catatan perbaikan. Dokumen ini tidak mengisi nilai hasil agar tidak membuat data pengujian yang belum dilaksanakan.

Tabel 5.3 Instrumen User Acceptance Testing (UAT)

ID	Responden	Pernyataan
UAT-01	Pasien	Daftar dokter dan estimasi mudah dipahami.
UAT-02	Pasien	Formulir pengambilan antrian mudah diisi.
UAT-03	Pasien	Nomor, posisi, status, dan ETA terlihat jelas.
UAT-04	Pasien	Notifikasi panggilan mudah diketahui.
UAT-05	Dokter	Daftar pasien menunggu mudah dipantau.
UAT-06	Dokter	Tombol Panggil, Mulai, Selesai, dan Lewati tidak membingungkan.
UAT-07	Dokter	Statistik harian membantu evaluasi pelayanan.
UAT-08	Admin	Pengelolaan dokter, jadwal, dan parameter mudah dilakukan.
UAT-09	Admin	Monitoring dan laporan menyajikan informasi yang dibutuhkan.
UAT-10	Semua	Tampilan responsif, cepat, dan konsisten pada perangkat yang digunakan.

5.5 Analisis Hasil Pengujian

Analisis hasil dilakukan setelah seluruh skenario memperoleh bukti. Pengujian dinyatakan memenuhi kebutuhan apabila fitur prioritas tinggi lulus tanpa defect kritis, data tetap konsisten setelah perubahan status, hak akses tidak dapat dilewati, dan ETA diperbarui pada seluruh browser yang terhubung. Defect pada fitur menengah atau rendah dapat dimasukkan ke backlog selama tidak menghambat proses inti.

Pengujian estimasi memerlukan perbandingan waktu prediksi dan waktu aktual. Data dikumpulkan per dokter dan per hari, kemudian dihitung error rata-rata. Apabila error melebihi 15%, evaluasi dilakukan pada base duration, jumlah data moving average, pencatatan started_at/finished_at, dan perlakuan terhadap pasien yang diskip. Pengujian kinerja memeriksa waktu respons di bawah beban normal dan jam sibuk. Pengujian ketersediaan memeriksa restart container, reconnect WebSocket, dan proses restore backup.

Pola pikir pengujian yang digunakan adalah traceability: setiap requirement memiliki acceptance criteria, setiap acceptance criteria memiliki test case, dan setiap test case memiliki bukti. Dengan cara ini, laporan tidak hanya menyatakan sistem “berjalan”, tetapi menunjukkan bagian mana yang telah diverifikasi dan bagian mana yang masih membutuhkan perbaikan.

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. BRD dan PRD menunjukkan bahwa masalah utama poliklinik adalah ketidakpastian waktu tunggu, proses pemanggilan manual, perubahan status dokter yang tidak segera diketahui, pencatatan data yang tersebar, dan terbatasnya bahan evaluasi operasional.
2. Sistem yang dirancang mengintegrasikan website pasien, dashboard dokter, panel admin, pengelolaan status, estimasi waktu tunggu, notifikasi, riwayat, dan pelaporan dalam satu arsitektur berbasis web.
3. Estimasi waktu tunggu menggunakan jumlah pasien di depan, moving average durasi pemeriksaan tujuh hari, dan sisa pemeriksaan aktif. Perhitungan ulang dipicu oleh perubahan status dan didukung refresh fallback.
4. Laravel, Blade, Livewire, Filament v3, MariaDB, Nginx, Docker, WebSocket, dan Redis membentuk stack yang sesuai untuk kebutuhan keamanan, maintainability, real-time update, dan deployment bertahap.
5. Kebutuhan telah diterjemahkan menjadi stakeholder, fitur prioritas F-01 sampai F-15, kebutuhan fungsional dan non-fungsional, model data, use case, flowchart, ERD, rancangan antarmuka, risiko, kriteria penerimaan, dan skenario pengujian.
6. Validasi akhir harus menggunakan bukti pengujian aplikasi berjalan. Nilai UAT dan status Lulus/Gagal tidak boleh diisi tanpa pelaksanaan pengujian yang terdokumentasi.

6.2 Saran

1. Selesaikan dan stabilkan fitur MVP sebelum menambahkan laporan lanjutan atau integrasi eksternal.
2. Gunakan service dan state transition yang terpusat agar perubahan status tidak tersebar di banyak komponen Livewire atau resource Filament.
3. Gunakan autentikasi sesi Laravel untuk aplikasi web monolitik dan terapkan JWT hanya ketika tersedia API terpisah yang benar-benar membutuhkan token.
4. Tambahkan automated test untuk transisi status, pembuatan nomor harian, perhitungan ETA, otorisasi, dan persistensi data.
5. Lakukan pilot test pada satu poli untuk mengumpulkan durasi aktual dan menyempurnakan moving average sebelum diterapkan ke seluruh poli.
6. Terapkan monitoring server, backup terjadwal, restore test, log terstruktur, dan alert untuk kegagalan queue atau WebSocket.
7. Lakukan UAT dengan pasien dari berbagai kelompok usia agar ukuran font, tombol, pesan, dan notifikasi benar-benar mudah digunakan. Setelah kebutuhan inti stabil, pertimbangkan integrasi WhatsApp resmi, dashboard akurasi ETA, dan analitik kapasitas layanan tanpa memperluas sistem ke rekam medis sebelum aspek privasi dan regulasi dipersiapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Docker, Inc. Docker Documentation. Dokumentasi resmi containerization dan Docker Compose.
- Fette, I., & Melnikov, A. (2011). The WebSocket Protocol. RFC 6455.
- Filament. Filament Documentation, Version 3. Dokumentasi panel administrasi untuk Laravel.
- Laravel. Laravel Documentation. Dokumentasi framework aplikasi web PHP.
- Livewire. Livewire Documentation. Dokumentasi komponen reaktif berbasis Laravel.
- MariaDB Foundation. MariaDB Server Documentation. Dokumentasi basis data relasional MariaDB.
- Nginx. Nginx Documentation. Dokumentasi web server dan reverse proxy.
- OWASP Foundation. OWASP Application Security Verification Standard. Pedoman verifikasi keamanan aplikasi web.
- Project Capstone. Business Requirement Document: Sistem Informasi Antrian Poliklinik dengan Estimasi Waktu Tunggu Pasien Secara Real-Time Berbasis Web.
- Project Capstone. Product Requirements Document: Sistem Informasi Antrian Poliklinik dengan Estimasi Waktu Tunggu Pasien Secara Real-Time Berbasis Web.

LAMPIRAN

Lampiran A. Matriks Keterlacakan BRD/PRD

Matriks berikut menghubungkan kebutuhan sumber dengan bagian laporan dan bukti desain. Kolom status implementasi harus diperbarui setelah verifikasi terhadap aplikasi berjalan.

Tabel Lampiran A.1 Matriks Keterlacakan BRD/PRD

Sumber	Kebutuhan	Keterlacakan	Status
BRD 4.1 / PRD 5.1	Pasien melihat dokter, mengambil antrian, memantau status.	Bab 4.2, 4.4; TC-01 s.d. TC-03	Siap diverifikasi
BRD 6.3 / PRD F-05	ETA berdasarkan antrian dan durasi dokter.	Bab 4.3.5; TC-06	Siap diverifikasi
BRD 6.4 / PRD 5.2	Dokter memanggil dan memeriksa pasien.	Bab 4.2.2, 5.2.2; TC-04 s.d. TC-07	Siap diverifikasi
BRD 6.5 / PRD F-06	Notifikasi real-time.	Bab 4.3.1, 5.2.4; TC-11, TC-14	Siap diverifikasi
BRD 6.6 / PRD 5.3	Admin mengelola dokter, jadwal, dan parameter.	Bab 4.2.2, 5.2.3; TC-09, TC-10	Siap diverifikasi
BRD 6.7 / PRD F-11–F-13	Laporan dan riwayat.	Bab 4.2.3, 5.2.3	Fase menengah /tambahan
BRD 7 / PRD 8	Keamanan, kinerja, ketersediaan, kompatibilitas.	Bab 4.2.4, 5.3, 5.5	Siap diuji
BRD 13	Risiko dan mitigasi.	Bab 4.3.6	Terdokumentasi
BRD 14 / PRD 6	Kriteria penerimaan fitur.	Bab 4.2.5, 5.3	Siap diuji
PRD 9	Metrik keberhasilan.	Bab 3.4, 5.5	Perlu data operasional

Lampiran B. Checklist Deployment

- Variabel APP_ENV, APP_KEY, APP_URL, DB_HOST, DB_DATABASE, DB_USERNAME, dan DB_PASSWORD telah dikonfigurasi.
- Volume MariaDB persisten dan tidak dihapus ketika docker compose down tanpa opsi volume.
- Migration produksi bersifat non-destruktif dan tidak menjalankan migrate:fresh.
- Hak akses storage dan bootstrap/cache sesuai pengguna container PHP.
- Nginx mengarah ke public/index.php dan mendukung asset Livewire.
- Domain, HTTPS, dan header keamanan telah aktif.

- Queue worker dan WebSocket server memiliki restart policy serta health check.
- Backup basis data dibuat sebelum deployment dan restore test pernah dilakukan.
- Admin, dokter, dan pasien telah diuji pada browser desktop serta smartphone.
- Log aplikasi, Nginx, basis data, dan queue dapat diakses untuk troubleshooting.